

K-ART LENS: 한국 미술 작품 4-Layer 자동 해설 및 유사작 검색 엔진

(최종 발표 보고서 보완본)

작성자: AIFTEL 18기 온라인 리서처 추병곤

비고: AI/Data Senior Researcher 감수 및 평가 방법론 보완 반영

1. 문제 정의 및 개발 배경

현재 중소 갤러리와 공립미술관 실무자들은 작품 한 점당 20분에서 40분의 시간을 들여 상세페이지나 소장품 메타데이터를 수기로 작성하고 있습니다. 챗GPT와 같은 기존 범용 AI를 활용하려 해도, 한국 미술의 특수한 재료나 작가를 오인식하거나 매번 다른 형식으로 서술하여 실제 데이터베이스(DB) 컬럼에 적재할 수 없다는 한계가 존재합니다.

더 심각한 것은 현재의 메타데이터가 '지본채색', '목조' 등 단순한 단어에 갇혀 있어, 큐레이터가 "물성이 비슷한 작품"을 찾고 싶어도 검색할 방법이 없다는 점입니다. 본 프로젝트인 **K-ART LENS**는 이 과정을 15초 이내로 단축하고, 수기 입력의 편차를 없애며, 실무 DB에 즉시 적재 가능한 구조화된 데이터를 생성하여 미술 아카이브의 고질적인 병목을 해결하고자 합니다.

2. 문제 해결 방법 및 시스템 아키텍처

미술품을 단일 임베딩으로 뭉뚱그려 분석하는 대신, 작품이 생성되는 미학적 조건에 맞춰 **도상(Iconography)**, **기법(Technique)**, **물성(Materiality)**, **색채(Color)**의 4개 층위(Layer)로 분해하여 특징을 추출합니다.

- 다중 모달리티 병렬 추출:** 도상은 CLIP/SigLIP 임베딩으로, 기법은 VGG 중간층 Gram 행렬의 통계로, 색채는 HSV 히스토그램과 k-means를 활용하여 병렬적으로 분석합니다.
- 안전성(Fail-safe) 설계:** 특히 오류 시 치명도가 높은 색채와 물성 층위는 규칙 기반(Rule-based) 알고리즘을 혼용하여, VLM(시각-언어 모델)이 전체 장애를 일으키더라도 출력이 0이 되는 상황을 구조적으로 차단했습니다.
- 구조화된 출력 제어:** 해설 생성 시에는 VLM에 고정된 JSON 스키마와 한국화 재료 제한 리스트를 프롬프트로 강제 주입하여, 자유 생성이 아닌 분류에 가까운 안정적인 결과를 도출합니다.

2.1 시스템 파이프라인 (Blueprint)

- 입력 및 정규화:** 작품 이미지 업로드 후 장변 384px로 정규화 및 pHash 기반 중복 제거를 진행합니다.
- 병렬 추출:** 4-Layer 특징(도상, 기법, 물성, 색채)을 독립적으로 추출합니다.

3. **해설 생성 및 폴백:** 제한된 스키마 기반 VLM 해설을 생성하며, 스키마 검증 실패 시 1회 재시도 및 규칙 기반 폴백을 수행합니다.
4. **FAISS 검색:** 4개의 독립된 인덱스를 가중합하여 검색을 수행합니다.
5. **최종 출력:** 4-Layer JSON, 한국어 해설 문장, 유사작 Top-5, 실무 적용을 위한 CSV 내보내기를 제공합니다.

3. 평가 방법 및 실험 설계 (수정 및 보완)

기존 문건에서는 측정 결과를 단정적으로 기술하였으나, 본 프로젝트의 과학적 엄밀성을 위해 "**실측 데이터가 확보되기 전의 평가 설계 및 목표 기준 설정**" 단계임을 명확히 합니다.

본 프로젝트는 K-ART LENS가 실제 미술관/갤러리 DB 입력 업무에 사용할 수 있는지를 확인하기 위해, 4-Layer 라벨 일치율, 처리시간, JSON 안정성, 유사작 검색 품질, 실무 수용성을 분리해 평가하도록 설계했습니다.

[발표용 슬라이드 삽입 1: 평가 결과 요약]

현재 아래 표의 데이터는 측정 방법과 목표 기준을 나타냅니다. 실측 결과값 산출에 필요한 원시 데이터(골드셋, 실행 로그, 관련도 채점표, 실무자 설문) 확보 후 공란(__)을 채워 최종 평가를 확정합니다.

평가 구분	지표	목표 기준	실측 결과 (예정)	판정	근거 데이터 로그
4-Layer 라벨 정확도	색채 일치율	90% 이상	___ / ___ = ___%	판정 대기	gold_labels.csv, predictions.jsonl
4-Layer 라벨 정확도	물성 일치율	80% 이상	___ / ___ = ___%	판정 대기	gold_labels.csv, predictions.jsonl
4-Layer 라벨 정확도	기법 일치율	65% 이상	___ / ___ = ___%	판정 대기	gold_labels.csv, predictions.jsonl
4-Layer 라벨 정확도	도상 일치율	55% 이상	___ / ___ = ___%	판정 대기	gold_labels.csv, predictions.jsonl
시스템 안정성	P95 처리시간	15초 이내	___초	판정 대기	latency_log.csv
시스템 안정성	JSON 1차 통과율	95% 이상	___ / ___ = ___%	판정 대기	schema_validation_log.csv
검색 품질	Top-5 관련성	60% 이상	___ / ___ = ___%	판정 대기	top5_relevance_eval.csv
실무 수용성	실무자 리커트	3.5점 이상	평균 ___ / 5.0, n=5	판정 대기	practitioner_survey.csv

발표 멘트 제안:

"평가 항목은 실제 사용 가능성을 기준으로 설계했습니다. 4-Layer 라벨은 큐레이터 골드셋과의 필드 단위 일치율로 보고, 시스템 안정성은 P95 처리시간과 JSON 스키마 1차 통과율로 판단합니다. 검색 품질은 유사작 Top-5의 관련도 평가로, 현장 적용 가능성은 실무자 5명의 리커트 평가로 확인합니다. 단, 현재 제출 PDF에는 실측 원시 로그가 포함되어 있지 않기 때문에 결과값은 원시 데이터 확보 후 표준 산식에 따라 입력하여 최종 결과를 산출할 예정입니다."

[발표용 슬라이드 삽입 2: 측정식 및 결과 입력 형식]

정확한 검증을 위해 각 지표의 산출 공식을 사전 정의합니다.

지표	측정 공식 (산식)	결과 입력 형식 예시
일치율 (4-Layer)	일치 건수 / 평가 대상 건수 * 100	색채: 92 / 100 = 92.0%
P95 처리시간	percentile_95(card_render_done_at - upload_started_at)	P95 처리시간: 12.8초
JSON 1차 통과율	1차 생성 JSON 중 스키마 유효 건수 / 전체 생성 건수 * 100	96 / 100 = 96.0%
Top-5 관련성	관련 판정 Top-5 항목 수 / 전체 Top-5 평가 항목 수 * 100	68 / 100 = 68.0%
실무 수용성	실무자 리커트 점수 합 / 응답자 수	평균 3.8 / 5.0, n=5
물성 개선 효과	개선 후 물성 일치율 - 개선 전 물성 일치율	+__%p

※ Top-5 관련도는 3점 척도(0: 무관, 1: 약한 관련, 2: 명확히 관련)로 기록하며, 보수적 평가를 위해 '2점 항목 수 / 전체 평가 항목 수 * 100'을 비율 산출의 기본 기준으로 설정합니다.

4. 모델 성능 검증용 필수 원시 데이터 구조 (스키마)

향후 성과 증빙 시 누락을 방지하기 위해 다음 6종의 원시 데이터(Raw data) 확보를 파이프라인의 필수 요건으로 규정합니다.

- **gold_labels.csv:** artwork_id, image_path, curator_id, iconography_gold, technique_gold, materiality_gold, color_gold
- **predictions.jsonl:** run_id, artwork_id, 4-Layer 예측값(_pred), fallback_used, prompt_version, model_version
- **latency_log.csv:** run_id, artwork_id, 처리 구간별 타임스탬프(upload_started_at ~ card_render_done_at), status, error_code
- **schema_validation_log.csv:** run_id, artwork_id, first_pass_valid, retry_count, final_valid, validation_error
- **top5_relevance_eval.csv:** query_artwork_id, search_axis, rank, result_artwork_id, curator_score_0_2, curator_comment
- **practitioner_survey.csv:** reviewer_id, blind_condition, likert_score_1_5, comment

5. 차별점 및 Future Work (KPT 회고)

5.1 시스템의 차별점

구글 렌즈 등 기존의 단일 임베딩 검색은 틀렸을 때 무엇이 틀렸는지 추적할 수 없지만, K-ART LENS는 검색 축을 4개로 분리하여 '도상 단일 검색'이나 '물성 가중 검색' 등 실무의 복합적인 질의에 정확히 대응할 수 있습니다.

5.2 회고 및 향후 계획 (KPT)

- **Keep:** 신규 모델을 처음부터 학습시키는 대신, 사전학습 모델의 조합과 철저한 도메인 스키마 설계에 집중하여 2주라는 짧은 기간 안에 파이프라인을 멈춤 없이 완주시킨 전략을 유지하겠습니다.
- **Problem:** 초기에 VLM이 장치에 분채로 그려진 한국화를 아크릴로 오인식하는 등, 물성 레이어에서 서양 미술에 편향된 약점이 발견되었습니다.
- **Try:** 프롬프트에 한국화 및 전통 재료군 20종을 제한 리스트로 강제 주입하여 자유 생성을 분류 문제로 축퇴시키는 방식으로 물성 정확도를 10%p 이상 끌어올리는 개선을 시도했습니다. 향후 해외 오픈 액세스(CCO) 데이터를 보강하여 코퍼스의 다양성을 확보하겠습니다.
- **Future Work:** 본 MVP를 통해 생산된 4-Layer 태그 데이터를 입력 피처로 활용하여, 후속 단계(DLthon2)에서는 유찰 데이터의 관측 편향을 통계적으로 보정하는 가치평가 모델(K-VALUE)을 구축할 계획입니다.

6. 최종 결론 멘트 템플릿

이 문구는 위에서 명시한 원시 데이터가 완전히 확보되고 수치가 산출된 이후 최종 발표 결론에서 사용합니다.

"측정 결과, K-ART LENS는 4-Layer 중 [__]개 지표에서 목표 기준을 충족했습니다. 특히 **[가장 높은 지표명]**은 [__]%로 목표 [__]%를 상회했으며, **[가장 낮은 지표명]**은 [__]%로 추가 개선이 필요했습니다. 시스템 안정성 측면에서는 P95 처리시간 [__]초, JSON 스키마 1차 통과율 [__]%를 기록해 **[달성/미달]**로 판정했습니다. 유사작 Top-5 관련성은 [__]%, 실무 수용성은 평균 [__] / 5.0으로 나타났습니다. 따라서 본 MVP는 **[제한적 실무 적용 가능 / 추가 검증 필요 / 목표 충족]**으로 판단됩니다."